

# Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

## Minggu ke-2

Nama : Bara Hafidz Adz Dzikro

NIM : 224308053

Kelas : TKA 7C

Akun GitHub (Tautan) : <https://github.com/barahafidz224308053tka-maker>

### 1. Judul Percobaan

Machine Learning for Control Systems

### 2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar Machine learning for Control Systems.
2. Mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
3. Mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.
4. Mengintegrasikan model ML dengan *computer vision* untuk deteksi objek.

### 3. Landasan Teori

*Machine learning* merupakan bagian bidang keilmuan kecerdasan buatan (*Artificial intelligence*). *Machine learning* banyak digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Ulasan dari berbagai bidang disajikan dalam bentuk pemecahan masalah dan algoritmanya yang dibagi menjadi tiga kategori antara lain *supervised learning*, *unsupervised learning*, dan *reinforcement learning* (Roihan et al., 2020). *Machine learning* pada sistem kontrol membutuhkan data training untuk melatih model dan data testing untuk evaluasi performa, khususnya agar model dapat bekerja pada data baru yang belum pernah ditemui (Sviridov et al., 2021)

*Supervised learning* merupakan salah satu teknik *machine learning* yang menggunakan dataset (*data training*) yang sudah berlabel (*labeled data*) untuk melakukan pembelajaran pada mesin. Supervised Learning berperan penting dalam menjembatani keterbatasan metode kontrol tradisional dengan

pendekatan modern berbasis data. Perannya semakin vital seiring meningkatnya ketersediaan data dari sensor, simulasi, dan sistem siber-fisik yang memungkinkan pelatihan model kontrol berbasis *machine learning* secara lebih luas dan efisien (Bensoussan et al., 2022). Dalam kategori *supervised learning*, terdapat beberapa metode klasifikasi yang umum digunakan, seperti *Decision Tree*, *K-Nearest Neighbor* (KNN), *Naive Bayes*, *Regression*, dan *Support Vector Machine* (SVM). Di antara metode tersebut, SVM banyak digunakan karena kemampuannya dalam menghasilkan prediksi pada data uji melalui pengelompokan berbasis *feature vector*. SVM dikenal sebagai teknik klasifikasi yang dapat mencapai akurasi klasifikasi tinggi dengan membandingkan sekumpulan parameter standar terhadap nilai diskrit yang disebut *candidate set*. Keunggulan lain dari SVM adalah kemampuannya untuk melakukan klasifikasi tanpa bergantung pada jumlah atribut serta kemampuannya dalam menangani masalah dengan data berdimensi tinggi, sehingga menjadikannya salah satu algoritma yang populer dalam sistem kontrol modern (E.Retnoningsih & R.Pramudita, 2020).

#### 4. Analisis dan Diskusi

Support Vector Machine (SVM) merupakan salah satu metode klasifikasi dalam *supervised learning* yang bekerja dengan cara mencari *hyperplane* terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Prinsip utama SVM adalah memaksimalkan margin, yaitu jarak antara *hyperplane* pemisah dengan data terdekat dari masing-masing kelas yang dikenal sebagai *support vector*.

##### ❖ Analisa:

- **Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?**

Dalam mendeteksi warna menggunakan metode SVM dengan kernel RBF mendapatkan nilai akurasi yang cukup tinggi dengan persentasi nilai akurasi antara 60%-100%, dengan SVM dengan kernel RBF mampu memisahkan kelas warna secara non-linear pada warna RGB. Dalam implementasi ini, proses deteksi warna juga mendapatkan nilai *confidence score*. Selain itu, integrasi dengan metode HSV

meningkatkan kemampuan model dalam mengenali warna-warna primer meskipun terdapat kendala pada keadaan pencahayaan.

- **Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah?**

Dalam deteksi warna objek, jika jumlah dataset ditambah, terutama dengan variasi warna dengan kondisi pencahayaan yang lebih stabil, maka nilai akurasi model akan meningkat. Hal tersebut karena dataset yang lebih besar memberikan distribusi data yang lebih representatif. SVM akan memiliki lebih banyak support vectors, sehingga model dapat mempelajari pola warna yang lebih kompleks. Namun, perlu digarisbawahi bahwa peningkatan dataset juga dapat memperbesar kompleksitas komputasi pada SVM. Sehingga, waktu training bisa lebih lama.

- **Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?**

Dalam kinerja model klasifikasi dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, antara lain menambah variasi dataset secara detail, melakukan hyperparameter tuning pada parameter SVM untuk mendapatkan performa optimal. Dengan kedua cara di atas maka sistem akan bekerja lebih akurat, konsisten, dan dapat mendeteksi warna secara *real-time*.

❖ **Diskusi**

- **Apa keuntungan *Machine Learning* dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?**

Salah satu keuntungan dalam menggunakan machine learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based) adalah kemampuan dari *machine learning* itu sendiri untuk belajar langsung dari data tanpa harus dibuatkan aturan secara manual. Sedangkan menggunakan metode berbasis aturan (rule-based) adalah sistem tersebut hanya bekerja pada kondisi yang sudah didefinisikan sebelumnya, sehingga kurang fleksibel dan efisien dalam menghadapi situasi baru. Sehingga penggunaan *machine learning* dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak seperti dapat mengenali pola, beradaptasi dengan perubahan kondisi, serta meningkatkan kinerjanya seiring dengan

bertambahnya data, sehingga lebih efisien untuk mengatasi permasalahan pada sistem yang lebih kompleks seperti sistem kendali.

- **Bagaimana ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali?**

*Machine Learning* dapat diintegrasikan dengan sistem kendali salah satu caranya adalah menggunakan pengendali konvensional seperti PID atau model predictive control lainnya. Dengan integrasi antara *machine learning* dengan sistem kendali, maka sistem kendali tersebut akan lebih cerdas, adaptif, dan mampu mengatasi ketidakpastian maupun non-linearitas yang sulit ditangani jika menggunakan metode klasik.

- **Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem real-time?**

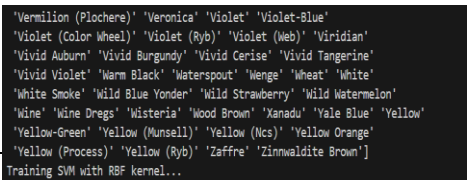
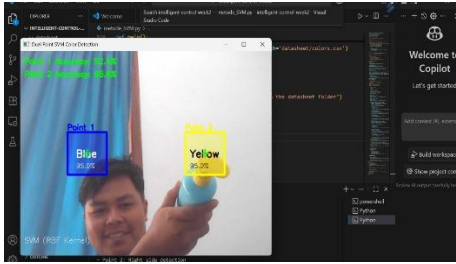
Dalam penerapan *machine learning* dalam sistem real-time adalah keterbatasan komputasi dan waktu respon. Terutama jika menggunakan model *machine learning* yang lebih kompleks seperti deep learning, sering membutuhkan sumber daya besar sehingga sulit diterapkan pada perangkat atau laptop yang digunakan dengan kapasitas terbatas. Selain itu keterbatasan sumber daya, tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk memproses data secara cepat agar sistem tetap responsif .

## 5. Assignment

Pada percobaan praktikum kali ini, Langkah pertama yang dilakukan adalah dilakukan dengan mengimport beberapa library seperti : cv2 yang berfungsi untuk pemrosesan video, library numpy untuk manipulasi array, library pandas digunakan untuk membaca file dari CSV dan digunakan untuk proses klasifikasi menggunakan model SVM dengan mengimport sklearn. Langkah selanjutnya adalah membuat dataset deteksi warna yang dapat di-intstall pada Kaggle maupun membuat dataset sendiri. Dalam pembuatan dataset Dataset dapat berupa nilai RGB (R, G, B) dari warna. Lalu dapat melakukan Label: color\_name (nama warna, misalnya Red, Green, Blue, dsb.). kemudian menggunakan fitur StandardScaler dengan tujuan agar nilai RGB memiliki skala yang beragam menggunakan syntax `X_scaled = self.scaler.fit_transform(X)`, kemudian melakukan split data pada dataset

dengan pembagian yaitu training set sebesar 80% dan test set sebesar 20% menggunakan syntax `X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.2, random_state=42)`, kemudian melakukan training dataset menggunakan model SVM dengan kernel RBF (Radial Basis Function) yang bertujuan untuk SVM dapat mencari nilai *hyperplane* yang memisahkan pada setiap warna-warna, kemudian menguji pada model yang telah dibuat untuk mengetahui seberapa akurat klasifikasi warna, dan juga menambahkan beberapa fitur pada saat proses deteksi warna, antara lain : fitur *bounding box*, nama warna hasil deteksi, pemberian nilai confidence score (% kepastian model). Dan juga pemberian nilai Crosshair pada titik pengambilan sampel.

## 6. Data dan Output Hasil Pengamatan

| No. | Variabel                 | Hasil Pengamatan                                                                     |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Proses Training Dataset  |   |
| 2.  | Akurasi dengan model SVM |  |

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan pada saat praktikum, diskusi dan analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan yaitu:

1. Program ini dibuat untuk mendeteksi dan mengklasifikasi warna secara real-time menggunakan metode algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) dan Support Vector Machine (SVM)
2. Algoritma K-Nearest Neighbors (KNN) bekerja dengan menentukan kelas berdasarkan kedekatan data uji terhadap tetangga terdekat. Sementara itu,

Support Vector Machine (SVM) mencari *hyperplane* optimal yang memisahkan kelas.

3. Program ini menggunakan *machine learning* dengan jenis supervised learning yang menggunakan dataset (data training) yang sudah berlabel (labeled data) untuk melakukan proses programnya.
4. Model SVM dengan kernel RBF menggunakan data training dan testing untuk menghitung nilai akurasi yang dihasilkan pada saat melakukan deteksi warna objek, pada saat percobaan deteksi didapatkan rentang nilai akurasi di antara 60%-100%.
5. Hasil dari program menampilkan gambar dan dua *bounding box* untuk melakukan deteksi warna pada objek yang tertangkap dan mengambil sampel warna dan akan ditampilkan juga nilai akurasi yang terdeteksi, hasil sampel warna dan akurasi akan ditampilkan secara real-time.

## 8. Saran

Kendala yang sering terjadi dalam melakukan deteksi adalah banyaknya noise dari kamera, sehingga sedikit mengurangi akurasi deteksi pada saat mendeteksi warna objek. Ketika mendeteksi warna suatu objek, RGB akan diubah dalam format HSV karena tingkat pencahayaan lingkungan sekitar sangat memengaruhi akurasi dalam proses deteksi warna.

## 9. Daftar Pustaka

- Bensoussan, A., Li, Y., Nguyen, D. P. C., Tran, M. B., Yam, S. C. P., & Zhou, X. (2022). Machine learning and control theory. *Handbook of Numerical Analysis*, 23, 531–558. <https://doi.org/10.1016/bs.hna.2021.12.016>
- E.Retnoningsih, & R.Pramudita. (2020). Retnoningsih, Endang, dan Rully Pramudita. “Mengenal Machine Learning Dengan Teknik Supervised dan Unsupervised Learning Menggunakan Python.” *Bina Insani ICT Journal*, vol. 7, no. 2, Desember 2020, pp. 156-165. ISSN: 2355-3421 (Print), 2527-9777 (Online). <https://doi.org/10.22441/bicj.v7i2.12345>. Menggunakan Python. *Bina Insani Ict Journal*, 7(2), 156–165. <https://www.python.org/>
- Roihan, A., Sunarya, P. A., & Rafika, A. S. (2020). Pemanfaatan Machine Learning dalam Berbagai Bidang: Review paper. *IJCIT (Indonesian*

*Journal on Computer and Information Technology*), 5(1), 75–82.  
<https://doi.org/10.31294/ijcit.v5i1.7951>

Sviridov, A., Bobkov, V., Lemza, A., Balashov, A., & Bobrikov, D. (2021). Analysis of the Application of Machine Learning in Automatic Control Systems. *Proceedings of the 2021 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering, ElConRus 2021*, 2743–2746. <https://doi.org/10.1109/ElConRus51938.2021.9396094>